Feuille d'exercices du chapitre 2 : fonctions affines

Image, antécédents

Exercice n° 1. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1. Calculer l'image de -5 par la fonction f.
2. Calculer $f\left(\frac{2}{3}\right)$.
3. Déterminer les antécédents de -5 par la fonction f.
4. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{3}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). La température T_C en degrés Celsius et la température T_F en degrés Fahrenheit sont reliées par la relation affine :

$$T_F = 1{,}8\,T_C + 32$$

Aide au calcul : $\frac{32}{1{,}8} \approx 17{,}8$; $\frac{30}{18} \approx 1{,}7$; $\frac{28}{1{,}8} \approx 15{,}6$; $\frac{32}{0{,}8} = 40$

1. a) Quelle température en Fahrenheit communiquerait-on à un Américain si l'on constate qu'il fait 20°C à Paris ?
   b) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit gèle l'eau ?
   c) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit bout l'eau ?
2. a) Quelle température en degré Celsius communiquerait-on à un Français si l'on constate qu'il fait 35°F à New-York ?
   b) Un Français est en voyage à Los Angeles pendant l'été et constate une température de 60°F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.
3. Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ? Justifier.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Lors de la déclaration des revenus aux impôts, on peut déduire ses frais de déplacements professionnels du montant imposable de notre salaire annuel. Pour une voiture dont la puissance fiscale est de 4CV, la déduction est donnée par :

$$0{,}3d + 1\,200$$

où d représente la distance parcourue, en kilomètres, comprise entre 5 001 et 20 000.

1. Combien peut-on déduire sur notre salaire annuel imposable si on parcourt 12 000 km avec une voiture 4CV ? Si on parcourt 19 000 km ?
2. Combien de kilomètres a parcouru une personne dont la déduction est de 3 900 euros ?
3. En réalité, une déduction de 10% du montant du salaire annuel imposable est faite automatiquement chaque année. Cependant, on peut choisir de refuser cette déduction de 10% pour déduire à la place les frais de déplacements professionnels selon la distance parcourue d.
   a) Le montant annuel imposable de M. Goudon est de 30 000 euros avant la déduction de 10%. On estime qu'il a parcouru 7 000 km dans l'année avec sa voiture Citroën C2 cabossée de puissance fiscale 4CV. Est-il préférable pour lui d'accepter la déduction de 10% ou bien de la refuser et de déduire à la place ses frais de déplacements ?

Représentation graphique d'une fonction affine et sens de variation

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. La représenter dans un repère adapté.

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $g(x) = -5x + 3$

c) $h(x) = 100x + 50$

d) $k(x) = -\dfrac{1}{2}x + 2$

e) $m(x) = 4$

f) $p(x) = -20x + 300$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer son sens de variation en justifiant.

a) $f(x) = 2x - 9$

b) $g(x) = -4x + 1$

c) $h(x) = 5$

d) $k(x) = 7 - 0{,}5x$

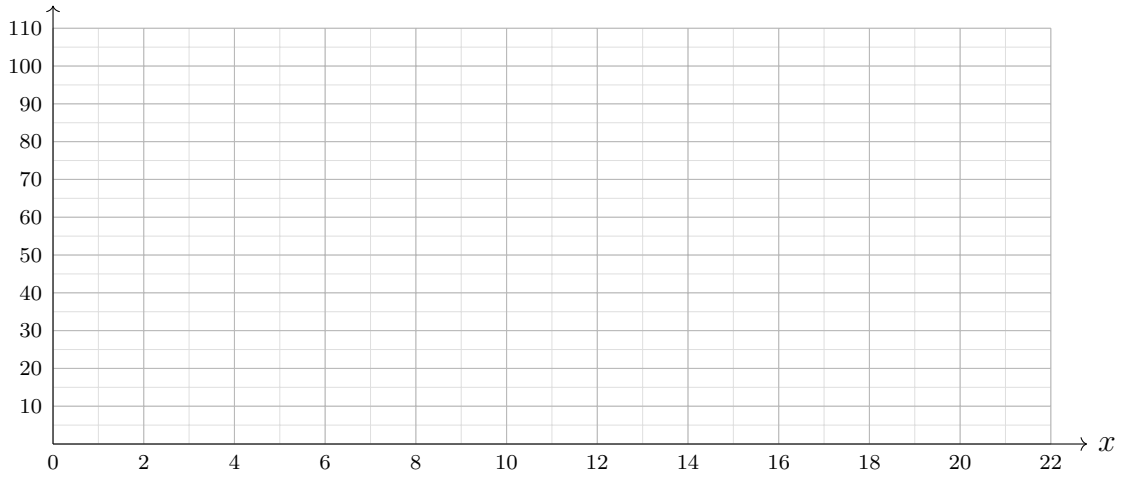
e) $m(t) = \dfrac{t}{4} + 2$

f) $p(x) = -\dfrac{2}{3}x$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Une salle de sport propose deux forfaits A et B.

- Forfait A : 50 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 2 euros.
- Forfait B : 10 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 4 euros.

On note x le nombre d'entrées, $f(x)$ le coût du forfait A et $g(x)$ le coût du forfait B pour x entrées.



1. Calculer le prix du forfait A et du forfait B pour 10 et pour 20 entrées.
2. Déterminer les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$.
3. Représenter dans le repère ci-dessus les courbes représentatives de f et de g.
4. D'après le graphique, quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? À partir de combien d'entrées l'est-il ?
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ par le calcul et retrouver le résultat précédent.
6. Léa prévoit d'aller 15 fois à la salle de sport. Quel forfait doit-elle choisir ? Justifier.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Une bougie neuve mesure 24 cm de hauteur. Une fois allumée, elle se consume régulièrement : sa hauteur diminue de 1,5 cm par heure, et elle est entièrement consumée au bout de 16 heures. On note $h(t)$ la hauteur de la bougie, en cm, t heures après qu'on l'a allumée, pour $t \in [0\,;16]$.

1. Calculer la hauteur de la bougie au bout de 2 heures, puis au bout de 10 heures.
2. Exprimer $h(t)$ en fonction de t. En déduire que h est une fonction affine, et préciser son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
3. Déterminer le sens de variation de la fonction h. Interpréter le résultat dans le contexte.
4. Représenter la fonction h dans un repère adapté.
5. Au bout de combien de temps la bougie mesure-t-elle 6 cm ? Vérifier la réponse sur le graphique.

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3-m)x + 2m$.

1. Pour quelle valeur de m la fonction f est-elle constante ? Donner alors l'expression de $f(x)$.
2. Pour quelles valeurs de m la fonction f est-elle strictement croissante ? strictement décroissante ?
3. Pour quelle valeur de m la droite qui représente f passe-t-elle par le point $A(1\,;7)$? La fonction f est-elle alors croissante ou décroissante ?

Modélisation : distance, vitesse, temps

Exercice n° 9. ♠ Noah aime faire des balades à vélo. Sa vitesse moyenne est de 15 km/h.

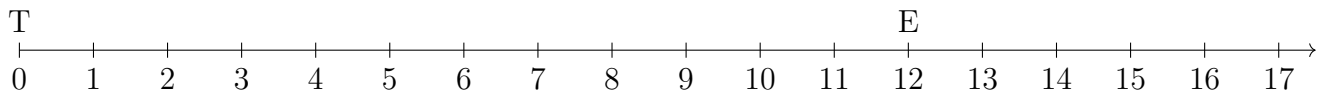
Valeurs utiles : $0{,}82 \times 60 = 49{,}2$; $\dfrac{123}{150} = 0{,}82$.

1. Exprimer la distance $d(t)$ parcourue par Noah en fonction du temps t, exprimé en heure, passé à pédaler. *Rappel* : vitesse = $\dfrac{\text{distance}}{\text{temps}}$.
2. Quelle est la distance parcourue par Noah au bout d'une heure ? de 30 minutes ? de 24 minutes ? de 20 minutes ?
3. Le meilleur ami de Noah habite à 12,3 km de chez lui. Combien de temps, en minutes, met-il à vélo pour aller lui rendre visite ?

Exercice n° 10. ♠ ♠ (d'après le sujet zéro n° 1 de l'épreuve anticipée de mathématiques, bac 2026)

— Sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot.
— La tortue part du point d'abscisse $x = 0$. Elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute.
— L'escargot part du point d'abscisse $x = 12$. Il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 centimètres par minute.
— Les deux concurrents partent en même temps.

À quel endroit la tortue T rattrapera-t-elle l'escargot E ? Justifier.



Étude du signe d'une fonction affine

Exercice n° 11. ♠ Dans chaque cas, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = 7x - 3$

b) $f(x) = -5x + 8$

c) $f(x) = 4x$

d) $f(x) = 3 - 2x$

e) $f(x) = \frac{1}{3}x - 7$

f) $f(t) = \frac{t}{2} + 3$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Une entreprise produit et vend de la peinture. Son article le plus vendu est une peinture spéciale pour salles de bain. Un litre de cette peinture est vendu 35 euros. On note x la quantité hebdomadaire produite et vendue, exprimée en litres, de cette peinture. On admet que, chaque semaine, les coûts de fabrication de cette peinture, en euros, sont donnés par :

$$C(x) = 9\,900 + 2x$$

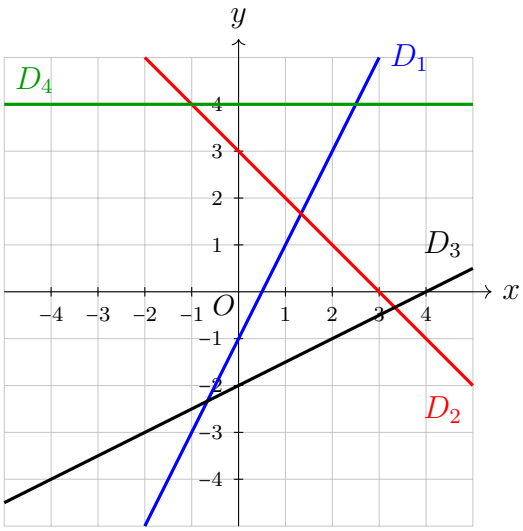
1. Calculer le coût de production de 100 litres de peinture.
2. Donner la recette $R(x)$ engendrée par la vente hebdomadaire de x litres de cette peinture.
3. On appelle bénéfice la différence entre la recette et les coûts de fabrication.
   a) Démontrer que le bénéfice hebdomadaire réalisé par la production et la vente de x litres de peinture est donné par : $B(x) = 33x - 9\,900$.
   b) L'entreprise gagne-t-elle de l'argent si elle produit et vend chaque semaine 150 litres de cette peinture ? Justifier.
   c) Calculer $B(500)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
4. a) Déterminer le tableau de signes de la fonction B sur $[0\,;+\infty[$.
   b) En déduire la quantité de litres de peinture, à partir de laquelle l'entreprise réalise un bénéfice positif.
5. Quelle quantité de peinture l'entreprise doit-elle produire et vendre chaque semaine pour réaliser un bénéfice d'au moins 6 600 € ?

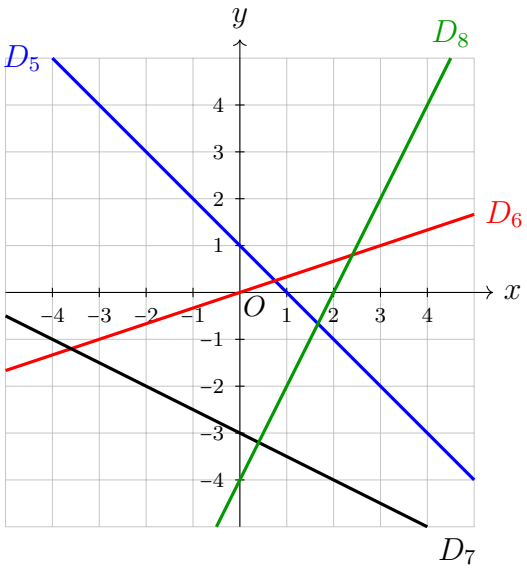
Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Une maison d'édition veut publier un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à 30 000 € et l'impression de chaque livre coûte ensuite 3,5 €.

1. Déterminer le coût de production $C(n)$ de n livres.
2. Chaque livre est vendu 6,5 €. Calculer la recette $R(n)$ pour n livres vendus.
3. Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions C et R.
4. Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice ?
5. Après une étude de marché plus approfondie, la maison d'édition souhaite commencer à réaliser des bénéfices à partir de 4 000 livres vendus. À quel prix doit-elle alors vendre chaque livre ?
6. Avec ce nouveau prix de vente, quel bénéfice la maison d'édition réalise-t-elle pour 10 000 livres vendus ?

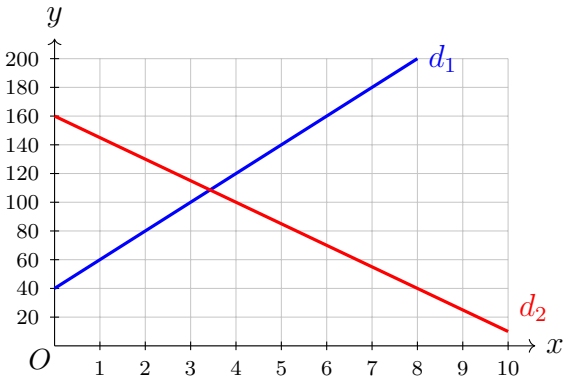
Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

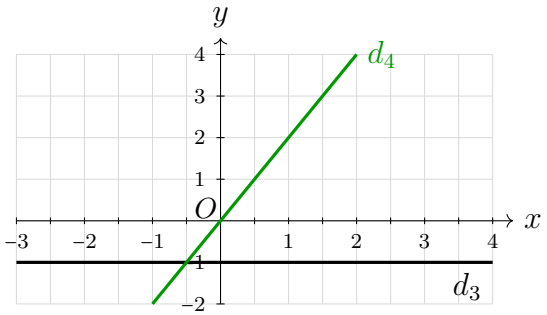
Exercice n° 14. ♠ On a représenté ci-dessous huit droites D_1, D_2, …, D_8 dans deux repères. Déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ de chacune de ces droites.





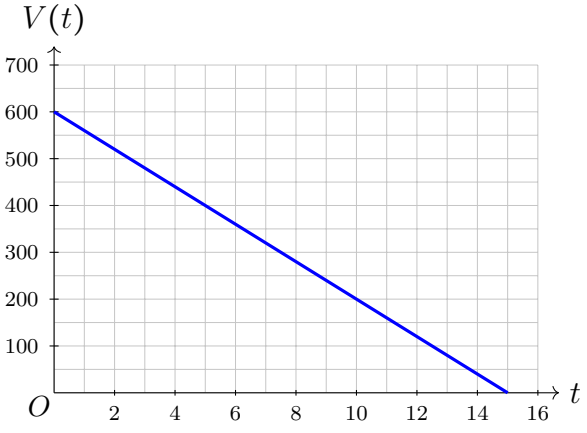
Exercice n° 15. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous quatre droites d_1, d_2, d_3 et d_4 dans deux repères. Déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune de ces droites, en faisant attention aux graduations des axes.





Exercice n° 16. ♠ ♠ Une citerne d'eau se vide à débit constant. Le graphique ci-dessous donne le volume d'eau $V(t)$, en litres, restant dans la citerne t minutes après l'ouverture du robinet, pour $t \in [0\,;15]$.

1. Quel est le volume d'eau dans la citerne à l'ouverture du robinet ?
2. Déterminer graphiquement l'expression de $V(t)$ en fonction de t.
3. Interpréter le coefficient directeur dans le contexte.
4. Quel volume d'eau reste-t-il dans la citerne au bout de 7 minutes et 30 secondes ?



Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, f est une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer son expression algébrique à l'aide des deux images données.

a) $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$

b) $f(-2) = 7$ et $f(2) = -1$

c) $f(0) = 4$ et $f(6) = 1$

d) $f(-3) = -5$ et $f(2) = 5$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(-2\,;7)$ et $B(4\,;-2)$.

1. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).
2. Les points $C(10\,;-11)$ et $D(-6\,;12)$ appartiennent-ils à la droite (AB) ? Justifier.
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec l'axe des abscisses.

Exercice n° 19. ♠ ♠ En hiver, la température à la surface d'un lac est de 1°C. Au plus profond du lac, à 15 m, la température est de 4°C. On admet que la température de l'eau en fonction de la profondeur x, en mètres, est modélisée par une fonction affine f.

1. Déterminer les valeurs de $f(0)$ et $f(15)$.
2. Démontrer que $f(x) = 0{,}2x + 1$.
3. Quelle est la température de l'eau à une profondeur de 2 m ? de 10 m ? de 3,5 m ?
4. À partir de quelle profondeur la température est-elle supérieure à 2°C ?

Exercice n° 20. ♠ ♠ On souhaite estimer approximativement la pression atmosphérique, qui diminue avec l'altitude, à l'aide d'un modèle affine. Pour que le modèle soit acceptable, on limite l'altitude entre 0 et 5 000 mètres.
Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 000 hPa (hectopascals), alors qu'elle est de 500 hPa à 5 000 mètres d'altitude.

1. Déterminer les valeurs de $P(0)$ et $P(5000)$.
2. Exprimer la pression atmosphérique P, en hectopascals, en fonction de l'altitude x, en mètres.
3. À l'aide de ce modèle, estimer :
   a) la pression atmosphérique à 2 000 m d'altitude.
   b) l'altitude correspondant à une pression atmosphérique de 700 hPa.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Une agence loue des voitures à la journée. Le prix payé dépend du nombre de kilomètres parcourus : un client qui a parcouru 100 km a payé 95 €, et un client qui a parcouru 250 km a payé 140 €. On note $f(x)$ le prix payé, en euros, pour x kilomètres parcourus, et on admet que f est une fonction affine.

1. Donner les valeurs de $f(100)$ et $f(250)$.
2. Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x.
3. Interpréter dans le contexte le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction f.
4. Un client dispose d'un budget de 200 €. Combien de kilomètres peut-il parcourir au maximum ?

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ On cherche une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2) = 5$ et $f(3) = 2f(1)$. On note $f(x) = ax + b$, avec a et b deux réels.

1. Traduire l'égalité $f(3) = 2f(1)$ par une relation entre a et b, puis montrer que $a = b$.
2. En utilisant l'égalité $f(2) = 5$, déterminer a et b, puis l'expression de $f(x)$.